Limites de stockage

Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 release notes

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-volumes-ontap-990-relnotes/reference-limits-aws.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Limites de stockage 1
Limites de stockage dans AWS 1
Limites de stockage dans Azure 7
Limites de stockage dans Google Cloud 14

Limites de stockage

Limites de stockage dans AWS

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.

NetApp ne prend pas en charge le dépassement de la limite de capacité système. Si vous atteignez la limite de capacité sous licence, BlueXP affiche un message d'action requise et ne vous permet plus d'ajouter des disques supplémentaires.

Pour certaines configurations, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité en utilisant uniquement des disques. Dans ce cas, vous pouvez atteindre la limite de capacité de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Reportez-vous aux limites de capacité et de disques ci-dessous pour plus de détails.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Fréemium	500 Gio
PAYGO Explore	2 Tio (le Tiering des données n'est pas pris en charge sur Explore)
PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	10 To
PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	368 To
Licence basée sur les nœuds	368 Tio par licence
Licence basée sur la capacité	2 Pio

Pour la haute disponibilité, la capacité de licence est-elle limitée par nœud ou pour la paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.

Pour un système haute disponibilité dans AWS, est-ce que les données en miroir sont prises en compte avec la limite de capacité ?

Non, ce n'est pas le cas. Les données d'une paire HA AWS sont mises en miroir de manière synchrone entre les nœuds, de sorte que les données soient disponibles en cas de panne. Par exemple, si vous achetez un disque de 8 Tio sur le nœud A, BlueXP alloue également un disque de 8 Tio sur le nœud B utilisé pour les données en miroir. Tandis que la capacité de 16 Tio a été provisionnée, seuls 8 Tio compte par rapport à la limite de licence.

Limites de disque et de Tiering par instance EC2

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes EBS comme disques, avec une taille de disque maximale de 16 Tio. Les sections ci-dessous présentent les limites des disques et des niveaux par famille d'instances EC2, car de nombreux types d'instances EC2 ont des limites de disques différentes. Les limites des disques sont également différentes entre les systèmes à un seul nœud et les paires haute disponibilité.

Notez ce qui suit :

- Les limites de disque ci-dessous sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine.
- Vous pouvez désormais acheter plusieurs licences basées sur des nœuds pour un système Cloud Volumes ONTAP BYOL afin d'allouer plus de 368 Tio de capacité. Le nombre de licences que vous pouvez acheter pour un système à un seul nœud ou une paire HA est illimité. Notez que les limites de disques peuvent vous empêcher d'atteindre la limite de capacité en utilisant des disques seuls. Vous pouvez aller au-delà de la limite des disques de "tiering des données inactives vers le stockage objet". "Découvrez comment ajouter des licences système à Cloud Volumes ONTAP".

Un seul nœud avec une licence Premium

Famille d'instances	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	21 [1]	336 To	368 To

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 21 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 22 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.

Un seul nœud avec licence basée sur les nœuds

Famille d'instances	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
instances c5, m5 et r5	21 [1]	336 To	368 To	336 To	368 Tio x chaque licence

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 21 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 22 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.

Un seul nœud avec licence basée sur la capacité

Famille d'instances	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	21	336 To	2 Pio

Paires HA avec une licence Premium

Famille d'instances	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	18 [1]	288 To	368 To

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 18 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 19 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec un système de licence basé sur les nœuds

Famille d'instances	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
instances c5, m5 et r5	18 [1]	288 To	368 To	288 To	368 Tio x chaque licence

1. La limite des *nouveaux* déploiements de Cloud Volumes ONTAP est de 18 disques de données. Si vous mettez à niveau un système créé avec la version 9.7 ou antérieure, le système continue à prendre en charge 19 disques. Un disque de données moins est pris en charge sur les nouveaux systèmes qui utilisent ces types d'instances en raison de l'ajout d'un disque de base à partir de la version 9.8.

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec une licence basée sur la capacité

Famille d'instances	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
instances c5, m5 et r5	18	288 To	2 Pio

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes AWS comme disques et les regroupe dans des *aggrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	Un seul nœud : identique à la paire haute disponibilité de limite de disque : 18 dans un nœud [1]
Taille maximale des agrégats	96 Tio de capacité brute [2]
Disques par agrégat	1-6 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. Il n'est pas possible de créer 18 agrégats sur les deux nœuds d'une paire haute disponibilité, car cela dépasserait la limite sur le disque de données.
2. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites des machines virtuelles de stockage

Certaines configurations vous permettent de créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires pour Cloud Volumes ONTAP.

"Découvrez comment créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires".

Type de licence	Limite des machines virtuelles de stockage
Freemium	• 24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
PayGO basé sur la capacité ou BYOL [3]	• 24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
Facturation basée sur un nœud	• 1 VM de stockage pour l'accès aux données • 1 VM de stockage pour la reprise après incident
BYOL sur nœud [4]	• 24 machines virtuelles de stockage total [1,2]

1. La limite peut être inférieure, selon le type d'instance EC2 que vous utilisez. Les limites par instance sont répertoriées dans la section ci-dessous.
2. Ces 24 machines virtuelles de stockage peuvent servir de données ou être configurées pour la reprise après incident.
3. Pour les licences basées sur la capacité, aucun coût de licence supplémentaire n'est requis pour les machines virtuelles de stockage supplémentaires, mais une charge de capacité minimale de 4 Tio par machine virtuelle de stockage. Par exemple, si vous créez deux machines virtuelles de stockage et que chacune possède une capacité provisionnée de 2 To, vous serez facturé au total de 8 Tio.
4. Le modèle BYOL basé sur les nœuds requiert une licence d'extension pour chaque machine virtuelle de stockage *service* de _données au-delà de la première machine virtuelle de stockage fournie par défaut avec Cloud Volumes ONTAP. Contactez l'équipe en charge de votre compte pour obtenir une licence d'extension de machine virtuelle de stockage.

   Les machines virtuelles de stockage que vous configurez pour la reprise après incident ne nécessitent pas

de licence supplémentaire (elles sont gratuites), mais elles ne tiennent pas compte de la limite des machines virtuelles de stockage. Par exemple, si vous disposez de 12 machines virtuelles de stockage servant les données et de 12 machines virtuelles de stockage configurées pour la reprise sur incident, vous avez atteint ces limites et ne pouvez pas créer de machines virtuelles de stockage supplémentaires.

Limite de VM de stockage par type d'instance EC2

Lors de la création d'un VM de stockage supplémentaire, il est nécessaire d'allouer des adresses IP privées au port e0a. Le tableau ci-dessous identifie le nombre maximal d'adresses IP privées par interface, ainsi que le nombre d'adresses IP disponibles sur le port e0a après le déploiement de Cloud Volumes ONTAP. Le nombre d'adresses IP disponibles affecte directement le nombre maximal de VM de stockage pour cette configuration.

Configuration	Type d'instance	Nombre max. D'adresses IP privées par interface	IPS restant après le déploiement [1]	Max. Machines virtuelles de stockage sans LIF de gestion [2,3]	Max. Machines virtuelles de stockage avec une LIF de gestion [2,3]
Nœud unique	*.xlarge	15	9	10	5
	*.2xlarge	15	9	10	5
	*.4xlarge	30	24	24	12
	*.sbice	30	24	24	12
	*.9xlarge	30	24	24	12
	*.12xlarge	30	24	24	12
	*.16xlarge	50	44	24	12
	*.18xlarge	50	44	24	12
Paire HA en AZ unique	*.xlarge	15	10	11	5
	*.2xlarge	15	10	11	5
	*.4xlarge	30	25	24	12
	*.sbice	30	25	24	12
	*.9xlarge	30	25	24	12
	*.12xlarge	30	25	24	12
	*.16xlarge	50	45	24	12
	*.18xlarge	50	45	24	12

Configuration	Type d'instance	Nombre max. D'adresses IP privées par interface	IPS restant après le déploiement [1]	Max. Machines virtuelles de stockage sans LIF de gestion [2,3]	Max. Machines virtuelles de stockage avec une LIF de gestion [2,3]
Paire HA dans multi AZS	*.xlarge	15	12	13	13
	*.2xlarge	15	12	13	13
	*.4xlarge	30	27	24	24
	*.sbice	30	27	24	24
	*.9xlarge	30	27	24	24
	*.12xlarge	30	27	24	24
	*.16xlarge	50	47	24	24
	*.18xlarge	50	47	24	24

1. Ce chiffre indique le nombre d'adresses IP restantes_ privées disponibles sur le port e0a après le déploiement et la configuration de Cloud Volumes ONTAP. Par exemple, un système *.2xlarge prend en charge un maximum de 15 adresses IP par interface réseau. Lorsqu'une paire haute disponibilité est déployée dans un seul groupe de disponibilité, 5 adresses IP privées sont allouées au port e0a. Par conséquent, une paire haute disponibilité utilisant un type d'instance *.2 x grande taille dispose de 10 adresses IP privées restantes pour l'ajout de machines virtuelles de stockage supplémentaires.
2. Le nombre indiqué dans ces colonnes inclut la machine virtuelle de stockage initiale que BlueXP crée par défaut. Par exemple, si 24 est répertorié dans cette colonne, cela signifie que vous pouvez créer 23 machines virtuelles de stockage supplémentaires pour un total de 24.
3. Une LIF de gestion pour la machine virtuelle de stockage est facultative. Une LIF de gestion fournit une connexion à des outils de gestion tels que SnapCenter.

   Comme elle nécessite une adresse IP privée, elle limite le nombre de VM de stockage supplémentaires que vous pouvez créer. La seule exception est une paire HA dans plusieurs AZS. Dans ce cas, l'adresse IP de la LIF de gestion est une adresse *flottante* IP qui ne compte pas sur la limite *private* IP.

Limites au niveau des fichiers et des volumes

Stockage logique	Paramètre	Limite
Fichiers	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [1]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 To
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995

Stockage logique	Paramètre	Limite
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

1. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024
Lifs	Maximum par port	32
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Limites de stockage dans Azure

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.

NetApp ne prend pas en charge le dépassement de la limite de capacité système. Si vous atteignez la limite de capacité sous licence, BlueXP affiche un message d'action requise et ne vous permet plus d'ajouter des disques supplémentaires.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Fréemium	500 Gio
PAYGO Explore	2 Tio (le Tiering des données n'est pas pris en charge sur Explore)

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	10 To
PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	368 To
Licence basée sur les nœuds	368 Tio par licence
Licence basée sur la capacité	2 Pio

Pour la haute disponibilité, la capacité de licence est-elle limitée par nœud ou pour la paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.

Limite des disques et du Tiering en fonction de la taille des machines virtuelles

Les limites de disque ci-dessous sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque racine, le disque principal et VNVRAM.

Les tableaux ci-dessous présentent la capacité maximale du système par taille de machine virtuelle avec des disques seuls, ainsi que le Tiering des données inactives vers le stockage objet.

- Les systèmes à un seul nœud peuvent utiliser des disques gérés HDD standard, des disques gérés SSD standard et des disques gérés SSD premium, avec jusqu'à 32 To par disque. Le nombre de disques pris en charge varie en fonction de la taille des machines virtuelles.
- Les systèmes HAUTE DISPONIBILITÉ utilisent des objets blob de pages Premium en tant que disques, avec jusqu'à 8 Tio par page. Le nombre de disques pris en charge varie en fonction de la taille des machines virtuelles.

> Vous pouvez acheter plusieurs licences basées sur des nœuds pour un système Cloud Volumes ONTAP BYOL afin d'allouer plus de 368 Tio de capacité. Le nombre de licences que vous pouvez acheter pour un système à un seul nœud ou une paire HA est illimité. Notez que les limites de disques peuvent vous empêcher d'atteindre la limite de capacité en utilisant des disques seuls. Vous pouvez aller au-delà de la limite des disques de "tiering des données inactives vers le stockage objet". "Découvrez comment ajouter des licences système à Cloud Volumes ONTAP".

Un seul nœud avec une licence Premium

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS5_v2	61	368 To	368 To
DS14_v2	61	368 To	368 To
DS15_v2	61	368 To	368 To
E32S_v3	29	368 To	368 To

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
E48s_v3	29	368 To	368 To
E64is_v3	29	368 To	368 To
E80ids_v4	61	368 To	368 To

Un seul nœud avec licence basée sur les nœuds

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
DS3_v2	13	368 To	368 To	416 To	368 Tio x chaque licence
DS4_v2	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS5_v2	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS13_v2	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS14_v2	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS15_v2	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E4S_v3	5	160 To	368 To	160 To	368 Tio x chaque licence
E8s_v3	13	368 To	368 To	416 To	368 Tio x chaque licence
E32S_v3	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E48s_v3	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
E64is_v3	29	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
L8S_v2	13	368 To	368 To	416 To	368 Tio x chaque licence
E80ids_v4	61	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence

Un seul nœud avec licence basée sur la capacité

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS3_v2	13	416 To	2 Pio
DS4_v2	29	896 To	2 Pio
DS5_v2	61	896 To	2 Pio
DS13_v2	29	896 To	2 Pio
DS14_v2	61	896 To	2 Pio
DS15_v2	61	896 To	2 Pio
E4S_v3	5	160 To	2 Pio
E8s_v3	13	416 To	2 Pio
E32S_v3	29	896 To	2 Pio
E48s_v3	29	896 To	2 Pio
E64is_v3	29	896 To	2 Pio
L8S_v2	13	416 To	2 Pio
E80ids_v4	61	896 To	2 Pio

Paires HA avec une licence Premium

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS5_v2	61	368 To	368 To
DS14_v2	61	368 To	368 To
DS15_v2	61	368 To	368 To
E8s_v3	13	104 To	368 To
E48s_v3	29	232 To	368 To
E80ids_v4	61	368 To	368 To

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec un système de licence basé sur les nœuds

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
DS4_v2	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
DS5_v2	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence
DS13_v2	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
DS14_v2	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence
DS15_v2	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence
E8s_v3	13	104 To	368 To	104 To	368 Tio x chaque licence
E48s_v3	29	232 To	368 To	232 To	368 Tio x chaque licence
E80ids_v4	61	368 To	368 To	488 To	368 Tio x chaque licence

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec une licence basée sur la capacité

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS4_v2	29	232 To	2 Pio
DS5_v2	61	488 To	2 Pio
DS13_v2	29	232 To	2 Pio
DS14_v2	61	488 To	2 Pio
DS15_v2	61	488 To	2 Pio
E8s_v3	13	104 To	2 Pio
E48s_v3	29	232 To	2 Pio
E80ids_v4	61	488 To	2 Pio

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP utilise le stockage Azure comme disques et les regroupe dans des *agrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	Identique à la limite du disque
Taille maximale de l'agrégat [1]	384 Tio de capacité brute pour un nœud [2] 352 Tio de capacité brute pour un nœud unique avec le modèle PAYGO 96 Tio de capacité brute pour les paires haute disponibilité
Disques par agrégat	1-12 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
2. En cas d'utilisation d'une licence basée sur les nœuds, deux licences BYOL sont nécessaires pour atteindre 384 Tio.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites des machines virtuelles de stockage

Certaines configurations vous permettent de créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires pour Cloud Volumes ONTAP.

Ce sont les limites testées. Bien qu'il soit théoriquement possible de configurer des machines virtuelles de stockage supplémentaires, elles ne sont pas prises en charge.

"Découvrez comment créer des machines virtuelles de stockage supplémentaires".

Type de licence	Limite des machines virtuelles de stockage
Freemium	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
PayGO basé sur la capacité ou BYOL [3]	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
BYOL sur nœud [4]	24 machines virtuelles de stockage total [1,2]
Facturation basée sur un nœud	• 1 VM de stockage pour l'accès aux données • 1 VM de stockage pour la reprise après incident

1. Ces 24 machines virtuelles de stockage peuvent servir de données ou être configurées pour la reprise après incident.
2. Chaque VM de stockage peut disposer de trois LIF maximum, où deux sont des LIF de données et une LIF de gestion SVM.
3. Pour les licences basées sur la capacité, aucun coût de licence supplémentaire n'est requis pour les machines virtuelles de stockage supplémentaires, mais une charge de capacité minimale de 4 Tio par machine virtuelle de stockage. Par exemple, si vous créez deux machines virtuelles de stockage et que chacune possède une capacité provisionnée de 2 To, vous serez facturé au total de 8 Tio.

4. Le modèle BYOL basé sur les nœuds requiert une licence d'extension pour chaque machine virtuelle de stockage *service* de _données au-delà de la première machine virtuelle de stockage fournie par défaut avec Cloud Volumes ONTAP. Contactez l'équipe en charge de votre compte pour obtenir une licence d'extension de machine virtuelle de stockage.

   Les machines virtuelles de stockage que vous configurez pour la reprise après incident ne nécessitent pas de licence supplémentaire (elles sont gratuites), mais elles ne tiennent pas compte de la limite des machines virtuelles de stockage. Par exemple, si vous disposez de 12 machines virtuelles de stockage servant les données et de 12 machines virtuelles de stockage configurées pour la reprise sur incident, vous avez atteint ces limites et ne pouvez pas créer de machines virtuelles de stockage supplémentaires.

Limites au niveau des fichiers et des volumes

Stockage logique	Paramètre	Limite
Fichiers	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 To
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. BlueXP ne propose pas de prise en charge de l'orchestration ou de la configuration pour la reprise après incident des SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.
   - "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"
   - "Guide de reprise après incident de SVM Express"
2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024
Lifs	Maximum par port	32
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Limites de stockage dans Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.

NetApp ne prend pas en charge le dépassement de la limite de capacité système. Si vous atteignez la limite de capacité sous licence, BlueXP affiche un message d'action requise et ne vous permet plus d'ajouter des disques supplémentaires.

Pour certaines configurations, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité en utilisant uniquement des disques. Vous pouvez atteindre la limite de capacité de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Pour plus de détails, reportez-vous aux limites de disques ci-dessous.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Fréemium	500 GO
PAYGO Explore	2 To (le Tiering des données n'est pas pris en charge par Explore)
PAIEMENT À L'UTILISATION Standard	10 TO
PAIEMENT À L'UTILISATION Premium	368 TO

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Licence basée sur les nœuds	368 To par licence
Licence basée sur la capacité	2 Pio

Pour une paire HA, la capacité autorisée est-elle limitée par nœud ou par paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité maximale de 368 To entre les deux nœuds.

Dans le cas d'une paire haute disponibilité, les données en miroir sont-elles prises en compte par rapport à la limite de capacité sous licence ?

Non, ce n'est pas le cas. Les données d'une paire HA sont mises en miroir de manière synchrone entre les nœuds, de sorte que les données soient disponibles en cas de défaillance dans Google Cloud. Par exemple, si vous achetez un disque de 8 To sur le nœud A, BlueXP alloue également un disque de 8 To sur le nœud B utilisé pour les données en miroir. Bien que 16 To de capacité aient été provisionnés, seulement 8 To comptent par rapport à la limite de licence.

Limites de disque et de hiérarchisation

Le tableau ci-dessous présente la capacité maximale du système avec des disques seuls et des disques avec Tiering des données inactives vers le stockage objet. Les limites de disque sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine.

Paramètre	Limite
Nombre maximal de disques de données	• 124 pour les systèmes à un seul nœud • 123 par nœud pour les paires haute disponibilité
Taille maximale des disques	64 TO
Capacité système maximale avec disques seuls	256 TO [1]
Capacité système maximale avec disques et Tiering des données inactives vers un compartiment Google Cloud Storage	Dépend de la licence. Voir le tableau ci-dessus.

[1] cette limite est définie par les limites des machines virtuelles dans Google Cloud Platform.

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP regroupe les disques Google Cloud Platform dans des *aggrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats de données [1]	• 99 pour un seul nœud • 64 pour l'ensemble d'une paire haute disponibilité
Taille maximale des agrégats	256 To de capacité brute [2]

Paramètre	Limite
Disques par agrégat	1-6 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. Le nombre maximal d'agrégats de données n'inclut pas l'agrégat racine.
2. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites de stockage logique

Stockage logique	Paramètre	Limite
Machines virtuelles de stockage (SVM)	Nombre maximal pour Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique)	Un SVM de service des données et un SVM de destination utilisés pour la reprise après incident. Vous pouvez activer le SVM de destination pour l'accès aux données en cas de panne sur le SVM source. [1] le SVM qui transmet les données couvre l'ensemble du système Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique).
Fichiers	Taille maximale	16 TO
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 TO
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. BlueXP ne propose pas de prise en charge de l'orchestration ou de la configuration pour la reprise après incident des SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.
   - "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"
   - "Guide de reprise après incident de SVM Express"
2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 TO
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024
Lifs	Maximum par port	1
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.